35 캐치! 스칸디아모스핑

학교명	지산고등학교		
동아리명(팀명)	반딧불이	동아리(팀) 인원	19명
운영 분야	☐ 물리 ☐ 화학 ☑ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	약 10 분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	스칸디아모스는 공기 중의 수분을 흡수하고 방출하며 주변 습도를 조절한다. 이 원리를 알아보고, 작은 투명볼 속 나만의 미니 생태계를 만들어 보자.		

이렇게 활동해요!

1. 작은 생태계의 시작! - 플라스틱 투명볼을 열어 스칸디아모스를 넣어 준다.
2. 나만의 자연을 디자인! - 조개껍데기, 미니 장식등 다양한 파츠를 넣고 플라스틱 투명볼을 닫는다.
3. 세상에 하나뿐인 생태계 완성! - 키링 고리를 끼운 뒤, 고리의 이음새가 잘 맞도록 단단히 닫아 완성한다.



이런 점을 주의해요!

- 재료를 입에 넣거나 먹지 않는다.
- 투명볼을 닫을 때 손가락을 다치지 않도록 조심한다.

절대 물을 직접 주지 않는다. 만약 단단하게 굳었다면 키링을 화장실이나 습기가 있는 곳에 잠시 둔다.

어떤 원리일까요?

<스칸디아모스가 알려주는 생태계 이야기>

스칸디아모스는 식물이 아니라 '지의류'예요!

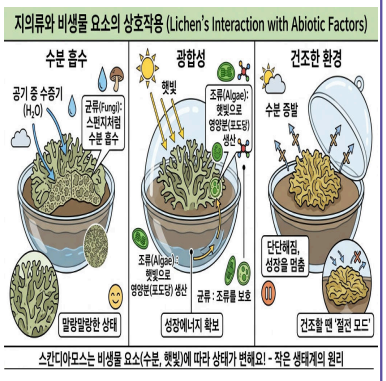
식물인 이끼로 알고 있지만 실제로는 균류와 조류의 공생 생물인 지의류다. 균류가 공기 중의 수분을 끌어모아 조류에게 공급해주면 조류가 햇빛을 받아 광합성을 해서 영양분을 생산하면서 살아간다. → 뿌리가 없어도 공기 중 수분만으로 살아갈 수 있음.

환경과 상호작용하는 습도계

생물은 살아남기 위해 주변 환경(비생물 요소)의 영향을 받고 반응한다.

- 주변이 습할 때 : 공기 중의 수분을 흡수해 말랑말랑하고 부드러워짐
- 주변이 건조할 때 : 수분을 잃고 딱딱하게 굳어버림

→ 스칸디아모스는 주변 공기(환경)의 습도 상태를 자신의 몸으로 직접 보여주는 천연 습도계 역할을 함.



3. 우리가 만드는 키링과 생태계의 닮은 점

키링 속 작은 생태계	진짜 자연 생태계
스칸디아모스	공기 중 수분을 이용하는 생물 요소
투명볼 안의 공기와 습도	생물이 살아가는 비생물 환경 요소
습도에 따라 말랑해지거나 딱딱해짐	환경 변화에 생물이 적응하고 반응함